

Лабораторная работа №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы

Умед Джамshedович Назармамадов

2026-09-12

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Подготовка окружения
- 4 Основы синтаксиса Julia
- 5 Задания для самостоятельной работы
- 6 Результаты

Содержание II

7 Заключение

Section 1

Информация

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Студент, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- Курс: Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Section 2

Вводная часть

- Julia — язык для научных и численных вычислений
- Сочетает динамическую типизацию и производительность (JIT/LLVM)
- Используется как основной инструмент в курсе для последующих лабораторных

- Цель:
 - Подготовить рабочее пространство для Julia и освоить основы синтаксиса
- Задачи:
 - Установить Julia и Jupyter
 - Повторить примеры синтаксиса из методички
 - Выполнить 4 задания для самостоятельной работы

- WSL2 Ubuntu, Julia 1.10.5
- Jupyter Lab 4.6.3, ядро IJulia
- Рабочее пространство по шаблону курса, git-flow (feature/lab01)

Section 3

Подготовка окружения

Установка инструментария

- Julia уже была установлена
- Добавлены: пакет IJulia, jupyterlab (pip)
- Решена проблема: `~/local/bin` не было в PATH
- Создан блокнот `intro-julia.ipynb` с ядром Julia 1.10

Section 4

Основы синтаксиса Julia

- `typeof()` определяет тип: `Int64`, `Float64`, `Complex{Float64}`, `Irrational`
- Специальные значения `Inf`, `-Inf`, `NaN` — тип `Float64`
- Диапазоны целочисленных типов (`Int8 ... UInt128`)

- Прямое преобразование: `Int64(2.0), Char(2)`
- Через `convert()` — тот же результат
- `promote()` приводит несколько аргументов к общему типу

- Полная (`function . . . end`) и краткая ($g(x) = x^2$) формы функций
- Векторы: вектор-строка, вектор-столбец, индексация
- Матрицы: индексация по двум индексам, транспонирование (aa')

Section 5

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Ввод-вывод

- `print/println` — как есть; `show` — «программное» представление (в кавычках)
- `write()` — запись байт в поток, возвращает их число
- `read()`, `readline()`, `readlines()` — файл целиком / по строке / все строки
- `readdlm()` (`DelimitedFiles`) — табличные данные в матрицу

Задание 2. Функция `parse()`

- `parse(T, s)` — строка $\rightarrow$ число/Bool
- Аргумент `base` — своя система счисления
- `tryparse()` — безопасный вариант, возвращает `nothing` при ошибке

Задание 3. Арифметика с разными типами

- Смешение `Int/Float64` $\rightarrow$ повышение типа
- `/` всегда `Float64`, `÷` — целочисленное деление, `%` — остаток
- `==` сравнивает значения, `===` — ещё и тип
- Логические операции, арифметика комплексных чисел

Задание 4. Матрицы и векторы

- Сложение/вычитание, умножение на скаляр
- Скалярное произведение: `dot()` или $v1' * v2$
- $A * B$ — матричное умножение, $A . * B$ — поэлементное
- `'` и `transpose()` совпадают для вещественных матриц

Section 6

Результаты

- Окружение установлено и настроено (Julia + Jupyter Lab + IJulia)
- Все примеры раздела 1.3.3 воспроизведены, результаты совпали с методичкой
- Все 4 задания для самостоятельной работы выполнены со своими примерами
- Код и отчёт оформлены в репозитории курса по git-flow

Section 7

Заклучение

Базовые конструкции синтаксиса Julia — система типов, функции, операции над векторами и матрицами — осваиваются быстро и совпадают по поведению с ожиданиями методических указаний, а рабочее окружение (Julia + Jupyter + git-flow) готово для дальнейших лабораторных работ.